Signaux et ondes

Célérité, retard et propagation

2de générale · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce que transporte une onde, je sais calculer une célérité et un retard, et je connais les ordres de grandeur du son et de la lumière.

L'ESSENTIEL — de l'énergie sans matière

Une onde transporte de l'**énergie** et de l'**information**, mais **pas de matière**. Le milieu oscille sur place.

Onde mécanique	**Onde électromagnétique**
a besoin d'un **milieu** matériel	se propage dans le **vide**
son, vagues, séisme	lumière, ondes radio

C'est pourquoi il n'y a **aucun son** dans l'espace, mais bien de la lumière.

La célérité

$$v = \frac{d}{\Delta t} \qquad \Delta t = \frac{d}{v}$$

La célérité est la vitesse de propagation. Elle dépend du **milieu**, pas de la source.

Milieu	**Célérité du son**
Air (20 °C)	340 m/s
Eau	1500 m/s
Acier	5000 m/s

Lumière dans le vide : $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s — presque un million de fois plus vite que le son.

Le retard

Deux capteurs distants de d reçoivent le même signal avec un décalage :

$$\Delta t = \frac{d}{v}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La célérité dépend du milieu, pas de l'intensité du son.

Un son fort ne va pas plus vite qu'un son faible. Seule la **nature du milieu** et sa température comptent.

MÉTHODE — exploiter un retard

1. Identifier les deux signaux
Souvent l'éclair et le tonnerre.

2. Repérer celui qu'on peut négliger
La lumière arrive quasi instantanément.

3. Appliquer $d = v \times \Delta t$
Avec la célérité du signal lent.

4. Conclure avec l'unité

Exemple. *On entend le tonnerre* 6 s *après l'éclair.*
La lumière met un temps négligeable.
$d = 340 \times 6 = 2040$ m
L'orage est à environ 2 km.
Règle pratique : diviser les secondes par 3 donne les kilomètres.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Mécanique ou électromagnétique ? NIVEAU 1

a) Le son

b) La lumière

c) Une vague

d) Une onde radio

2. Calcule la durée de propagation. NIVEAU 2

a) Son sur 680 m dans l'air

b) Son sur 3000 m dans l'eau

c) Lumière sur 3×10^8 m

3. Calcule la distance. NIVEAU 2

a) Son pendant 2 s dans l'air

b) Lumière pendant 1 s

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Une onde transporte de la matière.

b) Le son se propage dans le vide.

c) La lumière se propage dans le vide.

EXERCICES — je réfléchis

5. Un écho revient 0,5 s après un cri, face à une falaise. NIVEAU 3

a) Quelle distance le son a-t-il parcourue ?

b) Attention : c'est un aller-retour. À quelle distance est la falaise ?

6. Un sonar émet une impulsion et reçoit l'écho après 0,8 s. NIVEAU 3

a) Célérité du son dans l'eau ?

b) Quelle est la profondeur ?

c) Pourquoi utilise-t-on le son plutôt que la lumière sous l'eau ?

7. La lumière du Soleil met 8 min à nous parvenir. NIVEAU 3

a) Convertis en secondes.

b) Calcule la distance Terre-Soleil.

c) Si le Soleil s'éteignait, quand le saurions-nous ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pour localiser un séisme, on utilise deux types d'ondes : les ondes P (6 km/s) et les ondes S (3,5 km/s).

— Lesquelles arrivent les premières ?

— Une station enregistre un écart de 20 s entre les deux arrivées.

— Écris les deux durées en fonction de la distance d.

— Résous et calcule d.